RENY AMBARWATI

Malang, Jawa Timur | +62 857-9847-5896 | ambarwatireny73@gmail.com
linkedin.com/in/renyambarwati | github.com/Renyambar | minipaoo.web.id

RINGKASAN PROFIL

Mahasiswa Semester 5 D4 Teknik Informatika di Politeknik Negeri Malang (IPK 3.70/4.00) dengan fokus keahlian pada Full-Stack Web Development, Computer Vision, dan Machine Learning. Berpengalaman merancang sistem deteksi objek real-time untuk robot otonom tingkat nasional (KRAI 2026), terlibat dalam riset hilirisasi berbasis analisis video AI, serta membangun aplikasi web berskala penuh menggunakan Laravel dan PostgreSQL. Adaptif, terbiasa bekerja dalam tim lintas fungsi, dan siap berkontribusi secara teknis pada program magang industri.

PENDIDIKAN

Politeknik Negeri Malang **Agu 2024 – Sekarang**
Sarjana Terapan (D4) Teknik Informatika – Semester 5 | IPK: 3.70 / 4.00 *Malang, Jawa Timur*

- Mata Kuliah Relevan: Pemrograman Berorientasi Objek, Pengembangan Web & Mobile, Computer Vision, Machine Learning, Business Intelligence (Data Warehouse & ETL), Basis Data.

PENGALAMAN RISET & TIM TEKNIS

Program Hilirisasi Riset – Politeknik Negeri Malang **2026 – Sekarang**
Research Assistant (Computer Vision & Machine Learning) — Proyek di bawah NDA

- Terlibat dalam penelitian "Sistem Early Warning terhadap Perilaku Pegawai Menggunakan Analisis Video Berbasis Kecerdasan Buatan pada Command Center" (Program Hilirisasi 2026).
- Menyiapkan dataset video pengawasan dan melakukan anotasi (data labeling) secara presisi menggunakan Label Studio dan Roboflow untuk kebutuhan pelatihan model deteksi perilaku.
- Melakukan eksperimen pelatihan (model training), validasi, dan evaluasi performa model Deep Learning menggunakan Google Colab berbasis analisis video real-time.

Tim Robotika ABUROBONEMA – Kontes Robot ABU Indonesia (KRAI) **Agu 2025 – Sekarang**
Anggota Divisi Software (Computer Vision & Edge Deployment) | Finalis Nasional KRAI 2026 | GitHub: abu-riset

- Merancang sistem Computer Vision untuk deteksi objek real-time pada robot otonom menggunakan YOLOv8 (dengan manajemen dataset di Roboflow dan pelatihan di Google Colab) yang terintegrasi dengan ROS 2 Humble hingga lolos ke tingkat Nasional KRAI 2026.
- Mengembangkan antarmuka Human-Machine Interface (HMI) / Control Display untuk memvisualisasikan status robot dan mengatur parameter operasional secara langsung di lapangan.
- Melakukan optimasi dan kompresi model (konversi TensorRT, migrasi arsitektur ke NCNN, kuantisasi OpenVINO INT8, serta model pruning) untuk mengatasi kendala perangkat keras dan memaksimalkan FPS pada edge device.

PENGALAMAN PROYEK

SkillKul – Platform Marketplace Jasa Freelance Mahasiswa (Proyek PBL) **2026**
Full-Stack Web Developer | PHP, Laravel, Tailwind CSS, PostgreSQL, Midtrans, DomPDF | GitHub: Skillkul_PBL

- Membangun aplikasi web marketplace end-to-end menggunakan Laravel, Tailwind CSS, dan basis data PostgreSQL untuk mempertemukan freelancer mahasiswa dengan klien.
- Mengintegrasikan REST API Midtrans Payment Gateway untuk mengotomatisasi pembayaran pesanan secara real-time serta DomPDF untuk pembuatan invoice/laporan otomatis.

Sistem Informasi Profil Laboratorium Mobile & Multimedia (Proyek PBL) **2025 – 2026**
Full-Stack Web Developer | PHP, Laravel, Tailwind CSS, PostgreSQL | GitHub: PBL_LabMMT

- Mengembangkan portal web profil dan sistem manajemen konten (CMS) untuk menampilkan fasilitas, riset, dan kegiatan Laboratorium Mobile dan Multimedia di Politeknik Negeri Malang.
- Merancang skema database relasional PostgreSQL dan antarmuka responsif untuk memudahkan pengelolaan informasi oleh administrator laboratorium.

CapSee – Proyek Capstone Aplikasi Mobile Berbasis AI **2026 – Sekarang**
Machine Learning & Computer Vision Engineer | Python, TensorFlow/PyTorch, OpenCV, Flutter | GitHub: capsee

- Bertanggung jawab atas perancangan arsitektur Machine Learning dan Computer Vision pada proyek kolaborasi tim, mulai dari pengolahan citra, pelatihan model di Google Colab, hingga integrasi inferensi model ke aplikasi mobile.

PENGALAMAN ORGANISASI & KEPANITIAAN

Play IT! 2026 – Kompetisi Teknologi Nasional Politeknik Negeri Malang **Jun 2026**

Panitia Divisi Kesekretariatan *Malang, Jawa Timur*

- Mengelola administrasi acara, verifikasi data registrasi peserta nasional, serta penyusunan dokumen dan surat-menyurat resmi kepanitiaan.

Workshop Riset Informatika (WRI) – Komunitas IT Politeknik Negeri Malang **2024 – 2025**

Anggota Mini Class Divisi Web Development (2 Semester) *Malang, Jawa Timur*

- Mengikuti program pelatihan intensif selama dua semester yang berfokus pada pengembangan web modern, arsitektur MVC, dan kolaborasi kode menggunakan Git.

KEAHLIAN TEKNIS (SKILLS)

Bahasa Pemrograman: Python, PHP, JavaScript, Java, Dart, SQL (PostgreSQL).

Web & Mobile Development: Laravel, Tailwind CSS, HTML5, CSS3, REST API, Flutter.

AI, Computer Vision & Robotika: YOLOv8, YOLOv10, OpenCV, TensorFlow, PyTorch, ROS 2 Humble, TensorRT, OpenVINO (INT8 Quantization), NCNN, Model Pruning, Roboflow, Label Studio.

Data & Business Intelligence: PostgreSQL, Data Warehouse (Star Schema), ETL (Pentaho Data Integration), Power BI, Data Analysis & Visualization.

Tools & Sistem Operasi: Git, GitHub, Google Colab, Linux (Ubuntu), WSL, VS Code, Midtrans API, DomPDF.